

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 배연설비의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 배연창의 유효면적은 2 m^2 이상으로 할 것
- ② 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
- ③ 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
- ④ 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것

해설

[배연설비]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제14조(배연설비)

① 법 제49조 제2항에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 건축물에는 다음 각 호의 기준에 적합하게 배연설비를 설치해야 한다. 다만 피난층인 경우에는 그렇지 않다.

1. 영 제46조 제1항에 따라 건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치하되, 배연창의 상변과 천장 또는 반자로부터 수직거리가 0.9미터 이내일 것. 다만 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우에는 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1미터 이상의 위치에 놓이도록 설치하여야 한다.

2. 배연창의 유효면적은 별표 2의 산정기준에 의하여 산정된 면적이 1제곱미터 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적(영 제46조 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 방화구획이 설치된 경우에는 그 구획된 부분의 바닥면적을 말한다)의 100분의 1 이상일 것. 이 경우 바닥면적의 산정에 있어서 거실바닥면적의 20분의 1 이상으로 환기창을 설치한 거실의 면적은 이에 산입하지 아니한다.
3. 배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 하되, 손으로도 열고 닫을 수 있도록 할 것
4. 배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
5. 기계식 배연설비를 하는 경우에는 제1호 내지 제4호의 규정에 불구하고 소방관계법령의 규정에 적합하도록 할 것

82 방송 공동수신설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 아파트
- ② 연립주택
- ③ 다가구주택
- ④ 다세대주택

해설

[방송 공동수신설비]

[건축법 시행령] 제87조(건축설비설치의 원칙)

- ④ 건축물에는 방송수신에 지장이 없도록 공동시청 안테나, 유선방송 수신시설, 위성방송 수신설비, 에프엠(FM)라디오방송 수신설비 또는 방송 공동수신설비를 설치할 수 있다. 다만 다음 각 호의 건축물에는 방송 공동수신설비를 설치하여야 한다.

1. 공동주택
2. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물

⑤ 제4항에 따른 방송 수신설비의 설치기준은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.

- 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)
바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상으로서 업무시설이나 숙박시설의 용도로 쓰는 건축물
- 다가구주택은 공동주택이 아님

83 숙박시설이 있는 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법으로 옳은 것은? (단, 침대가 있는 숙박시설의 경우)

- ① 숙박시설 바닥면적의 합계를 3 m²로 나누어 얻은 수
- ② 해당 특정소방대상물의 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)
- ③ 해당 특정소방대상물의 종사자수에 침대수(2인용 침대는 2개로 산정)를 합한 수
- ④ 해당 특정소방대상물의 종사자수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 3 m²로 나누어 얻은 수를 합한 수

해설

[수용인원의 산정]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제17조(특정소방대상물의 수용인원 산정)

법 제14조 제1항에 따른 특정소방대상물의 수용인원은 별표 7에 따라 산정한다.

- 별표 7 : 수용인원의 산정 방법

1. 숙박시설이 있는 특정소방대상물

가. 침대가 있는 숙박시설 : 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 침대 수(2인용 침대는 2개로 산정한다)를 합한 수

나. 침대가 없는 숙박시설 : 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 숙박시설 바닥면적의 합계를 3 m²로 나누어 얻은 수를 합한 수

84 헬리포트의 설치에 관한 기준 내용으로 옳은 것은?

- ① 헬리포트의 길이와 너비는 각각 9 m 이상으로 한다.
- ② 헬리포트의 중앙부분에는 지름 6 m의 “h” 표지를 황색으로 한다.
- ③ 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38 cm로 한다.
- ④ 헬리포트의 중심으로부터 반경 15 m 이내에는 이·착륙에 장애가 되는 건축물 등을 설치하지 아니한다.

해설

[헬리포트]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제13조(헬리포트 및 구조공간 설치 기준)

① 영 제40조 제4항 제1호에 따라 건축물에 설치하는 헬리포트는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22미터 이상으로 할 것. 다만 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 각각 22미터 이하인 경우에는 헬리포트의 길이와 너비를 각각 15미터까지 감축할 수 있다.
2. 헬리포트의 중심으로부터 반경 12미터 이내에는 헬리콥터의 이·착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것
3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것

4. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 “H” 표지를 백색으로 하되, “H”표지의 선의 너비는 38센티미터로, “O”표지의 선의 너비는 60센티미터로 할 것
5. 헬리포트로 통하는 출입문에 영 제40조 제3항 각 호 외의 부분에 따른 비상문자동개폐장치(이하 “비상문자동개폐장치”라 한다)를 설치할 것

85 건축물의 에너지절약설계기준상 단열계획에 대한 건축부분의 권장사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 외벽 부위는 내단열로 시공한다.
- ② 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치한다.
- ③ 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.
- ④ 태양열 유입에 의한 냉·난방부하를 저감할 수 있도록 일사조절장치, 태양열취득률, 창 및 문의 면적비 등을 고려한 설계를 한다.

해설

[권장사항]

[건축물 에너지절약설계기준]

제7조(건축부분의 권장사항)

에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

3. 단열계획

- 가. 건축물 용도 및 규모를 고려하여 건축물 외벽, 천장 및 바닥으로의 열손실이 최소화되

도록 설계한다.

- 나. 외벽 부위는 외단열로 시공한다.

- 다. 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치하고, 기타 열교부위는 별표11의 외피 열교부위별 선형 열관류율 기준에 따라 충분히 단열되도록 한다.

- 라. 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 북측 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.

- 마. 발코니 확장을 하는 공동주택이나 창 및 문의 면적이 큰 건물에는 단열성이 우수한 로이(Low-E) 복층창이나 삼중창 이상의 단열성능을 갖는 창을 설치한다.

- 바. 태양열 유입에 의한 냉·난방부하를 저감할 수 있도록 일사조절장치, 태양열취득률(SHGC), 창 및 문의 면적비 등을 고려한 설계를 한다. 건축물 외부에 일사조절장치를 설치하는 경우에는 비, 바람, 눈, 고드름 등의 낙하 및 화재 등의 사고에 대비하여 안전성을 검토하고 주변 건축물에 빛반사에 의한 피해 영향을 고려하여야 한다.

- 사. 건물 옥상에는 조경을 하여 최상층 지붕의 열저항을 높이고, 옥상면에 직접 도달하는 일사를 차단하여 냉방부하를 감소시킨다.

86 건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 영업시설군에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설 ② 운동시설
- ③ 의료시설 ④ 숙박시설

해설

[용도변경]

[건축법] 제19조(용도변경)

1. 허가 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를

상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

[건축법 시행령] 제14조(용도변경)

5. 영업시설군

- 가. 판매시설 나. 운동시설 다. 숙박시설
라. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

87 모든 층에 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물은?

- ① 기숙사 ② 아파트
③ 일반음식점 ④ 휴게음식점

해설

[특정소방대상물의 소방시설설치]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

나. 자동소화장치를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물 중 후드 및 덕트가 설치되어 있는 주방이 있는 특정소방대상물로 한다. 이 경우 해당 주방에 자동소화장치를 설치해야 한다.

- 1) 주거용 주방자동소화장치를 설치해야 하는 것 : 아파트등 및 오피스텔의 모든 층
- 2) 상업용 주방자동소화장치를 설치해야 하는 것
가) 판매시설 중 「유통산업발전법」 제2조 제3호에 해당하는 대규모점포에 입점해 있는 일반음식점
나) 「식품위생법」 제2조 제12호에 따른 집단급식소
- 3) 캐비닛형 자동소화장치, 가스자동소화장치, 분말자동소화장치 또는 고체에어로졸자동소화장치를 설치해야 하는 것 : 화재안전기준에서 정하는 장소

88 다음 경계벽 중 소리를 차단하는 데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 숙박시설의 객실 간 경계벽
② 의료시설의 병실 간 경계벽
③ 업무시설의 사무실 간 경계벽
④ 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽

해설

[경계벽]

[건축법 시행령] 제53조(경계벽 등의 설치)

① 법 제49조 제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 경계벽은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택(기숙사는 제외한다)의 각 세대 간 경계벽(제2조 제14호 후단에 따라 거실·침실 등의 용도로 쓰지 아니하는 발코니 부분은 제외한다)
2. 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실 간 경계벽
3. 제1종 근린생활시설 중 산후조리원(가. 임산부실 간, 나. 신생아실 간 경계벽, 다. 임산부실과 신생아실 간 경계벽)
4. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽
5. 노유자시설 중 「노인복지법」 제32조 제1항 제3호에 따른 노인복지주택(이하 “노인복지주택”이라 한다)의 각 세대 간 경계벽
6. 노유자시설 중 노인요양시설의 호실 간 경계벽

89 각 층의 거실면적의 합계가 1000m^2 로 동일한 15층의 문화 및 집회시설 중 공연장에 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우)

- ① 4대 ② 5대
6대 ④ 7대

해설

[승용 승강기의 최소 대수]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의2(승용 승강기의 설치기준)

건축물의 용도	6층 이상의 거실 면적의 합계	3천 제곱 미터 이하	3천 제곱미터 초과
1. 가. 문화 및 집회 시설(공연장· 집회장 및 관 람장만 해당 한다) 나. 판매시설 다. 의료시설	2대	2대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수	
2. 가. 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원 만 해당한다) 나. 업무시설 다. 숙박시설 라. 위락시설	1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수	
3. 가. 공동주택 나. 교육연구시설 다. 노유자시설 라. 그 밖의 시설	1대	1대에 3천 제곱미 터를 초과하는 3천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수	

위 표에 따라 승강기의 대수를 계산할 때 8인승 이상 15인승 이하의 승강기는 1대의 승강기로 보고, 16인승 이상의 승강기는 2대의 승강기로 본다.

- 6층 이상 거실면적 = $1000 \times 10 = 10000\text{m}^2$
- 3000m^2 까지 기본 2대
- 초과 2000m^2 마다 1대 : $7000 \div 2000 = 3.5$
∴ 4대
- 총 6대(15인승 이하)

90 장례식장의 집회실로서 그 바닥면적이 200m^2 이상인 경우 반자의 높이는 최소 얼마 이상 이어야 하는가? (단, 기계 환기장치를 설치하지 않은 경우)

- ① 2.1 m ② 2.7 m
③ 3.5 m 4 m

해설

[반자높이]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]
제16조(거실의 반자높이)

- ① 영 제50조의 규정에 의하여 설치하는 거실의 반자(반자가 없는 경우에는 보 또는 바로 윗층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것을 말한다. 이하 같다)는 그 높이를 2.1미터 이상으로 하여야 한다.
- ② 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 장례식장 또는 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터 이상인 것의 반자의 높이는 제1항에도 불구하고 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터) 이상이어야 한다. 다만 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그렇지 않다.

- 3000 m²까지 기본 1대
- 초과 3000 m²마다 1대 :
 $(11000 - 3000) \div 3000 = 2.666 \dots \therefore 3\text{대}$
 → 총 4대

93 다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 16층 미만인 건축물)

- ① 종교시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000 m² 이상인 건축물
- ② 판매시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000 m² 이상인 건축물
- ③ 업무시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000 m² 이상인 건축물
- ④ 의료시설 중 종합병원으로 쓰는 바닥면적의 합계가 50000 m² 이상인 건축물

해설

[정의 - 다중이용 건축물]

[건축법 시행령] 제2조(정의)

17. “다중이용 건축물”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물

- 1) 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)
- 2) 종교시설
- 3) 판매시설
- 4) 운수시설 중 여객용 시설
- 5) 의료시설 중 종합병원
- 6) 숙박시설 중 관광숙박시설

나. 16층 이상인 건축물

※ 업무시설은 다중이용건축물에 해당 없다.

94 세대수가 4세대인 주거용 건축물의 급수관 지름의 최소 기준은? (단, 가압설비 등을 설치하지 않은 경우)

- ① 20 mm
- ② 25 mm
- ③ 32 mm
- ④ 40 mm

해설

[급수관 최소 지름]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 3 : 주거용 건축물 급수관의 지름

가구 또는 세대수	1	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 8	9 ~ 16	17 이상
급수관 지름의 최소기준 (밀리미터)	15	20	25	32	40	50

95 건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은?

- ① 미용원
- ② 치과의원
- ③ 마을회관
- ④ 일반음식점

해설

[제1종 근린생활시설]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

3. 제1종 근린생활시설

다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설 (세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다)

라. 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 점골원(接骨院), 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설

사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설

※ 일반음식점은 제2종 근린생활시설이다.

96 바닥면적이 100 m^2 인 초등학교 교실에 채광을 위하여 설치하여야 하는 창문 등의 면적은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 거실의 용도에 따른 조도기준 이상의 조명장치를 설치하지 않은 경우)

- ① 5 m^2 ② 10 m^2
③ 20 m^2 ④ 50 m^2

해설

[창문등의 면적]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제17조(채광 및 환기를 위한 창문등)

- ① 영 제51조에 따라 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 10분의 1 이상이어야 한다. 다만 거실의 용도에 따라 별표 1의3에 따라 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 영 제51조의 규정에 의하여 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 20분의 1 이상이어야 한다. 다만 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 이를 1개의 거실로 본다.
- ④ 영 제51조 제3항에서 “국토교통부령으로정하는 기준”이란 높이 1.2미터 이상의 난간이나 그 밖에 이와 유사한 추락방지를 위한 안전시설을 말한다.

97 다음 공동주택의 환기설비 기준에 관한 내용 중 괄호 안에 알맞은 것은?

신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 () 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.

- ① 0.5회 ② 1.0회
③ 1.2회 ④ 1.5회

해설

[환기설비 기준]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제11조(공동주택 및 다중이용시설의 환기설비 기준 등)

- ① 영 제87조 제2항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축물(이하 “신축공동주택등”이라 한다)은 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 한다.
 1. 30세대 이상의 공동주택
 2. 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 30세대 이상인 건축물

98 특별시나 광역시에 건축하는 경우 특별 시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상건축물의 층수 기준은?

- ① 층수가 10층 이상인 건축물
- ② 층수가 15층 이상인 건축물
- ③ 층수가 21층 이상인 건축물
- ④ 층수가 31층 이상인 건축물

해설

[건축허가]

[건축법 시행령] 제8조(건축허가)

- ① 법 제11조 제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다.

99 공사감리자가 공사시공자로 하여금 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있는 건축공사의 연면적 기준으로 옳은 것은?

- ① 1500 m² 이상
- ② 3000 m² 이상
- ③ 5000 m² 이상
- ④ 10000 m² 이상

해설

[공사감리]

[건축법 시행령] 제19조(공사감리)

- ④ 법 제25조 제5항에서 “대통령령으로 정하는 용도 또는 규모의 공사”란 연면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사를 말한다.

[건축법]

제25조(건축물의 공사감리)

- ⑤ 대통령령으로 정하는 용도 또는 규모의 공사의 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있다.

100 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 보일러의 연도는 내화구조로서 공동 연도로 설치할 것
- ② 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것
- ③ 전기보일러의 경우 보일러실의 윗부분에 지름 10 cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것
- ④ 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것

해설

[개별난방방식]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제13조(개별난방설비 등)

- ① 영 제87조 제2항의 규정에 의하여 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1. 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
 2. 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치하고, 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 각각 지름 10센티미터 이상의 공기흡입구 및 배기구를 항상 열려 있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것. 다만 전기보일러의 경우에는 그러하지 아니하다.
 4. 보일러실과 거실 사이의 출입구는 그 출입구가 닫힌 경우에는 보일러가스가 거실에 들어갈 수 없는 구조로 할 것
 5. 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것
 6. 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것
 7. 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것